RAPTOR DEFENSE v2.0 // Guide Pratique d'Utilisation
Audit Défensif, Surveillance Réseau Temps Réel & Sécurité Active sous Linux

---

1. Philosophie & Esprit de l'Outil

RAPTOR n'est ni un antivirus lourd qui ralentit votre machine, ni une boîte noire envoyant vos données sur un serveur distant.

Il a été conçu selon trois principes fondamentaux :
1. **Souveraineté & Silence radio :** Toutes les analyses s'exécutent en mémoire locale. RAPTOR n'émet aucun paquet vers l'extérieur pour auditer votre système.
2. **Légèreté absolue (0-Heap) :** Il interroge directement le noyau Linux (`/proc`) sans allouer de mémoire dynamique superflue, ce qui lui permet de fonctionner même en situation de crise ou de saturation RAM.
3. **Chirurgie défensive :** On n'abat pas un processus au hasard. On inspecte, on isole, puis on neutralise si et seulement si la menace est confirmée.

---

2. Prise en Main Rapide

A. Décompression et Lancement Direct
Si vous avez récupéré l'archive portable, vous pouvez exécuter les outils immédiatement depuis le dossier sans rien installer sur votre système :

```bash
tar -xzf raptor-v2.0.0-Linux-x86_64.tar.gz
cd raptor-v2.0.0-Linux-x86_64

# Lancer la console tactique réseau en mode consultation
./bin/rap netop

# Lancer avec les privilèges pour agir (bloquer des IP, abattre une menace)
sudo ./bin/rap netop
```

B. Installation Globale sur le Système (Recommandée)

Pour rendre les commandes accessibles partout dans votre terminal :

sudo ./install.sh

Après cela, vous pouvez taper simplement `rap netop` ou `raptor` depuis n'importe quel dossier.

3. Choisir le Bon Outil au Bon Moment

RAPTOR propose deux interfaces selon votre situation :

Outil	Quand l'utiliser ?	Commande
RAPTOR Graphique (GUI)	Surveillance de confort au quotidien sur votre bureau, visualisation globale de la RAM et cartographie interactive.	raptor
RAPTOR Console (CLI rap)	Intervention rapide, session SSH distante, serveur sans écran ou situation d'urgence système.	sudo rap netop

. Scénarios du Quotidien : La « Bonne Méthode »

Scénario 1 : Le Check-up de Routine du Matin

Avant de commencer une journée de travail ou sur un serveur, deux commandes simples suffisent à certifier l'intégrité de la machine :

Vérifier les constantes vitales :

rap status

Ce que vous vérifiez : La mémoire vive disponible et l'absence d'altération suspecte du chargeur système (`ld.so.preload`).

Chasser les anomalies silencieuses :

sudo rap hunt

Ce que fait l'outil : Il contrôle simultanément les mémoires exécutables cachées, les rootkits d'environnement et les binaires exécutés depuis des dossiers suspects (`/tmp`, `/dev/shm`).

Scénario 2 : La Console Tactique Réseau (`rap netop`)

Lancez la console d'intervention :

sudo rap netop -n 25

Étape 1 : Nettoyer l'affichage pour y voir clair

Par défaut, Linux ouvre beaucoup de canaux internes (votre navigateur web, les bases de données locales, les serveurs d'impression). L'écran peut sembler encombré.

- **Appuyez sur `f` (Filtre dynamique) :**
  Basculez sur **`[HORS LOCAL]`**. D'un coup, tout le trafic interne (`127.0.0.1` et ports en écoute passive `LISTEN`) disparaît. Vous ne voyez plus **que les connexions réelles qui traversent votre carte réseau vers Internet**.
- **Appuyez sur `s` (Bascule de Tri) :**
  Laissez le tri sur **`[DANGEROSITÉ]`** (les menaces connues remontent en premier) ou passez sur **`[PID]`** pour grouper les connexions appartenant au même logiciel.

Étape 2 : Inspecter avant d'agir (La règle d'or)

Vous remarquez une ligne avec un port bizarre, un score orange/rouge ou un nom de commande suspect ? **Ne neutralisez pas tout de suite.**

1. Notez le numéro de la ligne (ex: `#03`).
2. Appuyez sur la touche **`i`**.
3. Tapez `03` et validez par **Entrée**.

La **Fiche d'Inspection Médico-légale** s'affiche en plein écran :

- **Vérifiez le binaire réel :** Si la commande s'appelle `systemd` mais que son binaire réel est situé dans `/tmp/.cache/miner`, c'est une usurpation formelle.
- **Vérifiez la ligne `TRAQUE DES DESCRIPTEURS` :**
  Si RAPTOR affiche en vert `[✓] FLUX STANDARD`, le programme communique normalement.
  Si la bannière rouge clignote `[!] ALERTE : REVERSE SHELL DÉTECTÉ`, cela signifie qu'un pirate a pris le contrôle d'un shell (`sh`, `bash`) à distance.

Étape 3 : La Riposte Proportionnée

Depuis l'écran d'inspection (ou depuis la grille principale) :

- **Option Douce (Isolement réseau) : Appuyez sur `b`**
  Le serveur distant est immédiatement banni au niveau du noyau Linux (Netfilter/iptables). Le processus est vivant, mais il est coupé du monde : il ne peut plus exfiltrer aucune donnée.
- **Option Ferme (Neutralisation chirurgicale) : Appuyez sur `k`**
  RAPTOR applique un gel instantané (`SIGSTOP`) pour empêcher le logiciel d'effacer ses traces, puis l'abat définitivement via `SIGKILL`. La ligne passe en ambré `[ABATTU]` pendant 7 secondes.

Étape 4 : Vérifier et Débannir (`Ctrl+B`)

Si vous avez bloqué une adresse par erreur ou pour un test temporaire :

1. Appuyez sur **`Ctrl+B`** pour afficher le **Registre des Embargos**.
2. Vous visualisez l'adresse avec son identifiant (ex: `#B01`).
3. Tapez **`b`**, puis saisissez `-1` (ou `-B1`) et **Entrée**.
   La règle est instantanément retirée du noyau et la connexion redevient libre.
4. Appuyez sur **`Échap`** ou **`q`** pour revenir à la grille réseau.

Scénario 3 : Blindage Anti-Rançongiciel (`rap sentry`)

Si vous administrez un serveur de fichiers, un poste bureautique ou un dossier sensible (`/home`, documents d'entreprise), RAPTOR dispose d'une sentinelle dormante qui intercepte les ransomwares avant qu'ils ne chiffrent vos données.

1. **Déployer les leurres (Canaris) :**

sudo rap sentry arm

Principe : Des fichiers coffre-forts appâts sont placés stratégiquement.

Activer le guet passif en tâche de fond :

sudo rap sentry run -d --arm

Ce qui se passe : La sentinelle se place en veille au niveau du noyau (0% de CPU consommé). Si un rançongiciel tente d'ouvrir et de modifier l'un des leurres, le noyau suspend l'attaquant en 40 microsecondes, coupe ses sockets réseau et le détruit avant qu'il n'ait pu toucher à vos vrais fichiers.

5. Tableau Récapitulatif des Raccourcis Clavier (`rap netop`)

Touche	Action	Usage recommandé
`k`	**Neutraliser (Kill)**	Abattre un processus malveillant (frappe chirurgicale).
`b`	**Ban / Déban IP**	Couper l'accès réseau à un serveur distant (`b 2` ou `b 2,5` ou `b -2`).
`Ctrl+B`	**Registre des Bans**	Voir toutes les adresses actuellement bloquées dans le noyau.
`i`	**Inspecter**	Ouvrir la fiche d'identité complète d'un processus suspect.
`s`	**Bascule de Tri**	Alterner l'ordre : *Dangerosité* → *PID* → *Port/Activité*.
`f`	**Filtre de Vue**	Masquer le bruit : *Tous* → *Hors Local* → *Établis* → *Alertes*.
`p` / Espace	**Pause**	Geler l'écran pour lire calmement sans rater de paquets.
`q` / Échap	**Fermer / Quitter**	Ferme la fiche ouverte, ou quitte proprement le logiciel.

6. Bonnes Pratiques & Gardes-Fous de Sécurité

1. **N'ayez pas peur des connexions chiffrées (Port 443) :** Presque tout le trafic Internet moderne passe par le port 443 (HTTPS). Ce n'est pas parce qu'une IP distante est inconnue qu'elle est hostile. Fiez-vous d'abord à la couleur du verdict (Vert = Neutre/Approuvé, Jaune = Suspect, Rouge = Match dans la base de menaces OSINT).
2. **Ne contournez pas les gardes-fous :** RAPTOR refuse catégoriquement d'abattre le PID 1 (`systemd`/`init`) ou votre propre session de terminal. Ces protections évitent de faire planter votre système d'exploitation par mégarde.
3. **Le réflexe d'aide intégrée :** En cas de doute sur une commande en console, tapez simplement

rap man netop
ou pour consulter le dictionnaire complet :
rap man fn